

Cours : Travaux Avant-Projet

rédigé par M REGANI Said

Chapitre 2 — Logiciels de conception et de simulation électronique

Introduction

Les logiciels de conception électronique permettent de dessiner un circuit, d'étudier son fonctionnement et de préparer sa réalisation. Ils aident à détecter certaines erreurs avant de passer au montage réel.

Objectifs pédagogiques

À la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

- Identifier le rôle des logiciels Proteus, Tinkercad et Fritzing.
- Réaliser et simuler un circuit électronique simple avec Proteus.
- Monter et simuler un circuit Arduino avec Tinkercad Circuits.
- Représenter un câblage et découvrir le dessin d'un PCB avec Fritzing.

Exemple fil rouge

La *lampe automatique* du chapitre 1 servira d'exemple pour étudier trois approches : simulation d'un circuit, montage Arduino virtuel et représentation du câblage.

Les trois logiciels du chapitre

Les trois logiciels ont des fonctions spécifiques; ils ne suivent aucun ordre imposé :

- **Proteus** : dessiner un schéma électrique, simuler le circuit et observer les résultats.
- **Tinkercad Circuits** : réaliser un montage virtuel et simuler la programmation d'Arduino.
- **Fritzing** : représenter le câblage, réaliser un schéma et préparer un PCB; ce n'est pas un simulateur de circuit.



Le choix du logiciel dépend du besoin du projet; la simulation ne remplace pas les essais réels.

1. Découvrir Proteus

Proteus est un logiciel de conception et de simulation électronique. Son éditeur **ISIS** permet de placer des composants, de tracer leurs connexions et de tester le fonctionnement d'un circuit avant sa réalisation.

À quoi sert Proteus ?

- **Dessiner** : construire un schéma électrique à l'aide de symboles.
- **Simuler** : vérifier le comportement d'un circuit sur ordinateur.
- **Observer** : examiner le résultat et rechercher les erreurs éventuelles.

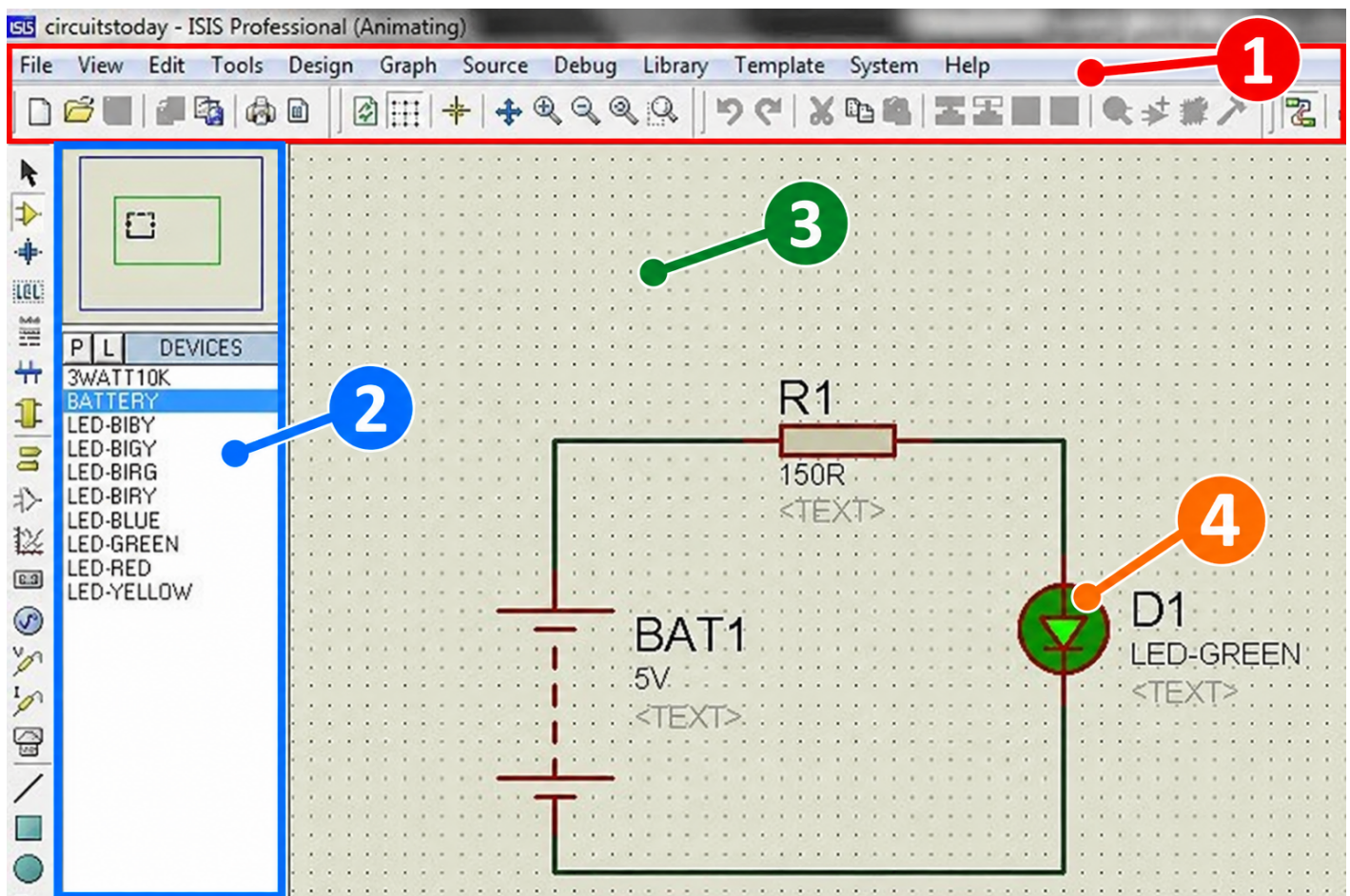


Figure 1 — Interface de Proteus ISIS : les quatre repères désignent les zones à connaître.

1. Barre de menus et d'outils : ouvrir un fichier et choisir les principales commandes.

2. Bibliothèque des composants : rechercher et sélectionner une batterie ou une LED.

3. Feuille de schéma : espace de placement et de connexion des composants.

4. Circuit réalisé : exemple de batterie, résistance et LED en série.

À retenir : repérer la bibliothèque, la feuille de schéma et les outils avant de créer son montage.

2. Créer un nouveau projet dans Proteus

Avant de dessiner un circuit, il faut créer et enregistrer un projet. Les trois étapes ci-dessous sont illustrées par des captures d'écran de **Proteus 8**.

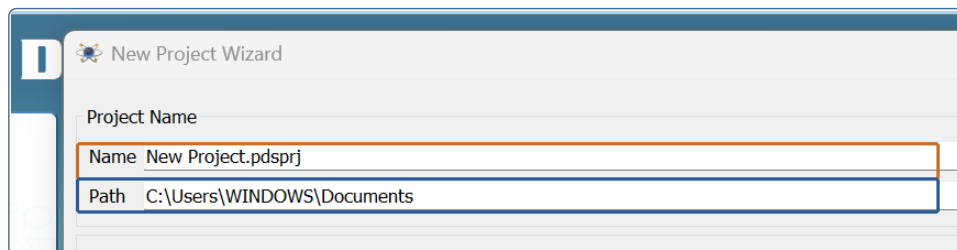
Étape 1 — Ouvrir la création d'un projet



Sur la page d'accueil de Proteus, cliquer sur **New Project**. L'assistant de création s'ouvre.

Figure 2 — Commande New Project sur la page d'accueil.

Étape 2 — Nommer et enregistrer le projet



Name : nommer le projet, par exemple *TP01_LED*.

Path : choisir son dossier.

Garder **New Project**.

Valider avec **Next**, puis poursuivre l'assistant.

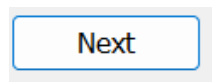


Figure 3 — Champs du projet et bouton de validation.

Étape 3 — Accéder à la feuille de schéma

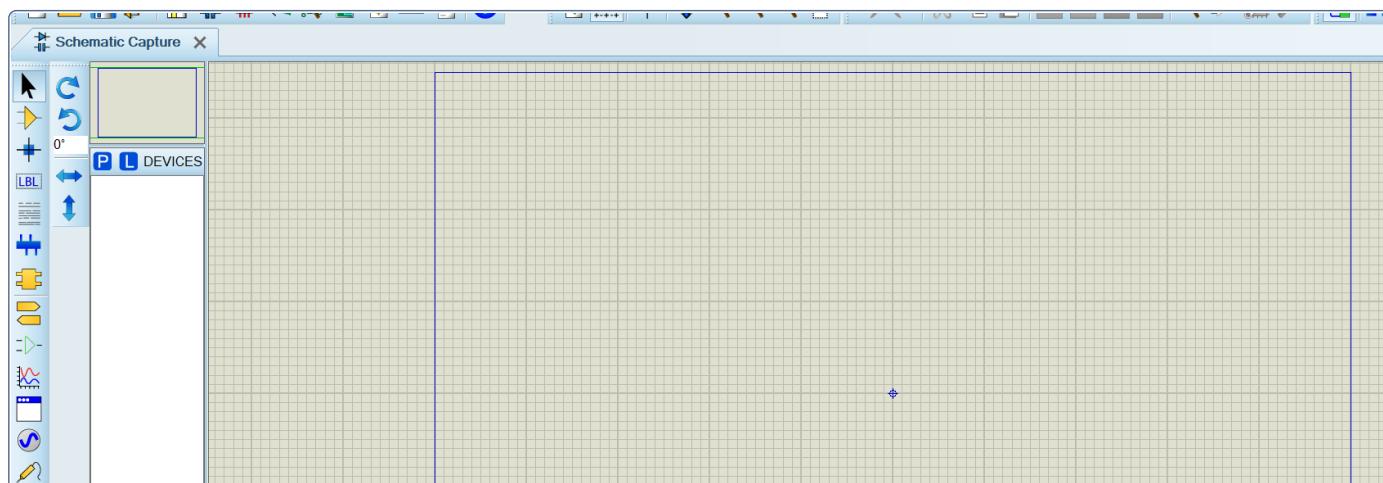


Figure 4 — La feuille de schéma quadrillée de **Schematic Capture (ISIS)**.

À retenir : enregistrer le projet, puis utiliser la feuille de schéma pour y placer et relier les composants.

Téléchargement du logiciel Proteus

Proteus Software – Google Drive

Dossier de téléchargement communiqué par l'enseignant. Cliquer sur le lien ou scanner le QR code.



3. Ajouter une bibliothèque dans Proteus

Les bibliothèques regroupent des composants électroniques utilisables dans les schémas. Quand un composant est introuvable dans Proteus, on peut chercher une bibliothèque compatible et l'importer.

Où trouver de nouveaux composants ?

Labcenter Electronics — Site officiel de Proteus

Présentation des bibliothèques et de la recherche de composants en ligne intégrée au logiciel (selon la version et la licence).

www.labcenter.com/libraries/

SnapMagic Search (SnapEDA) — Bibliothèques CAO

Recherche et téléchargement de symboles et d'empreintes de composants. Choisir un format d'importation adapté à Proteus.

www.snapeda.com/

Tutoriel vidéo : installer une bibliothèque

How to add any library in Proteus 8 | 2024

Vidéo choisie pour illustrer l'ajout d'une bibliothèque externe à Proteus 8. Les manipulations peuvent varier avec la version installée.

[Ouvrir la vidéo sur YouTube](#)



Scanner le QR code

Notre exemple sous Proteus

La figure suivante représente la **simulation de notre exemple** réalisée sur **Proteus**. Elle correspond à l'exemple fil rouge étudié dans ce chapitre.

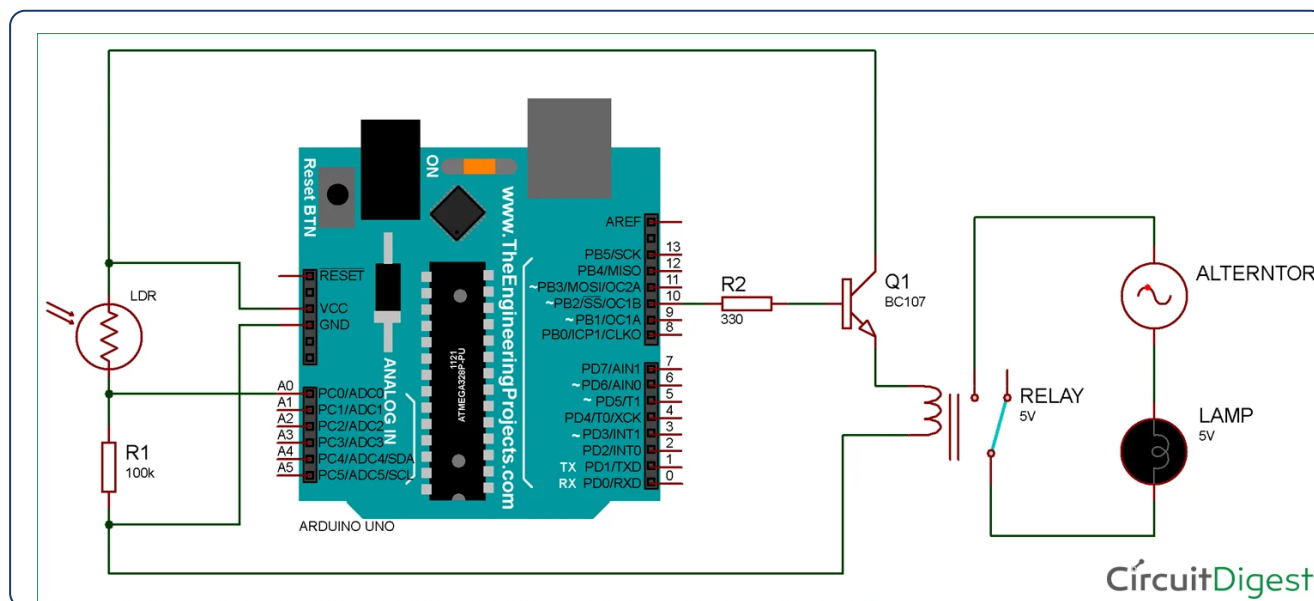


Figure — Simulation de l'exemple du chapitre sous Proteus.

4. Découvrir Tinkercad

Tinkercad est une plateforme web **gratuite** d'**Autodesk** dédiée à la conception 3D, à l'électronique et à la programmation. Dans **Tinkercad Circuits**, l'étudiant peut réaliser un **montage virtuel**, programmer une carte **Arduino** et **simuler** le fonctionnement du circuit. Le contenu officiel et les composants de base sont fournis par Autodesk, tandis que les utilisateurs peuvent créer et partager leurs propres projets.

Ce que l'on trouve dans Tinkercad

- Une zone de travail pour placer les composants.
- Des cartes comme **Arduino Uno**.
- Des composants de base : LED, résistances, boutons, potentiomètres, capteurs simples, buzzer, etc.
- Un espace pour écrire et tester un programme Arduino.
- Une simulation visuelle proche du montage réel.

Remarque importante

Tinkercad propose une simulation visuelle proche de la réalité, mais **de nombreux composants ne sont pas disponibles**. La page suivante présente son interface.

Tinkercad Circuits : fiche d'identité et interface

Fiche d'identité

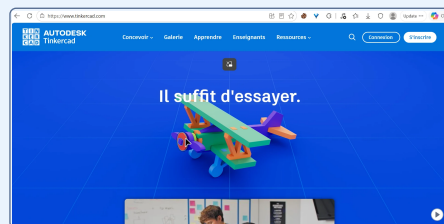
Site officiel : www.tinkercad.com/circuits

Éditeur : Autodesk

Prix : **gratuit** (création d'un compte nécessaire)

Accès : navigateur web, **sans installation** (Internet requis)

Espaces : Conception 3D, Circuits, Codeblocks



L'interface de Tinkercad Circuits

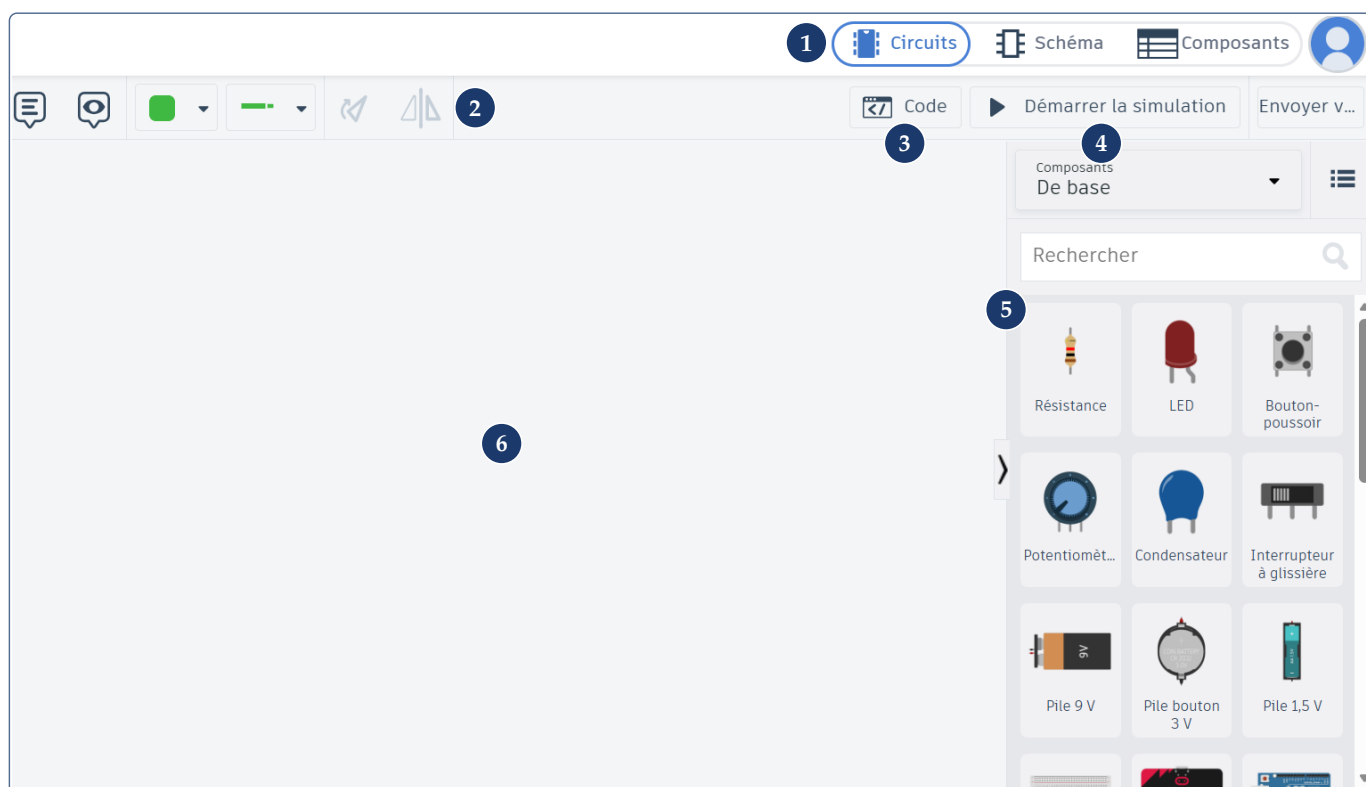


Figure 5 — Interface de Tinkercad Circuits à l'ouverture d'un nouveau circuit : les six repères désignent les zones à connaître.

1. Onglets de vue : **Circuits** (montage), **Schéma** (schéma électrique) et **Composants** (liste).

3. Code : programmer l'Arduino en **blocs** ou en **texte**.

5. Panneau Composants : liste **De base** ou **Tout**, et barre de recherche.

2. Barre d'outils : notes, couleur et type de fil, rotation et symétrie.

4. Démarrer la simulation : lancer (puis arrêter) la simulation du circuit.

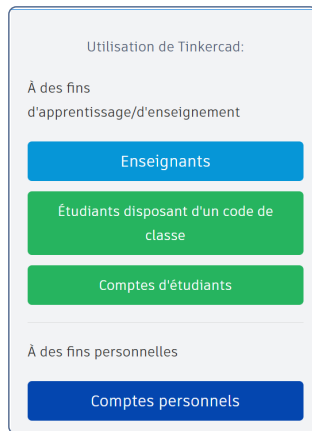
6. Plan de travail : glisser les composants et tracer les fils.

À retenir : Tinkercad s'utilise en ligne et enregistre automatiquement les projets dans le compte de l'utilisateur. La page suivante montre comment créer un circuit.

5. Créer un circuit dans Tinkercad

Les trois étapes ci-dessous sont illustrées par des captures du site officiel www.tinkercad.com/circuits.

Étape 1 — Créer un compte ou se connecter

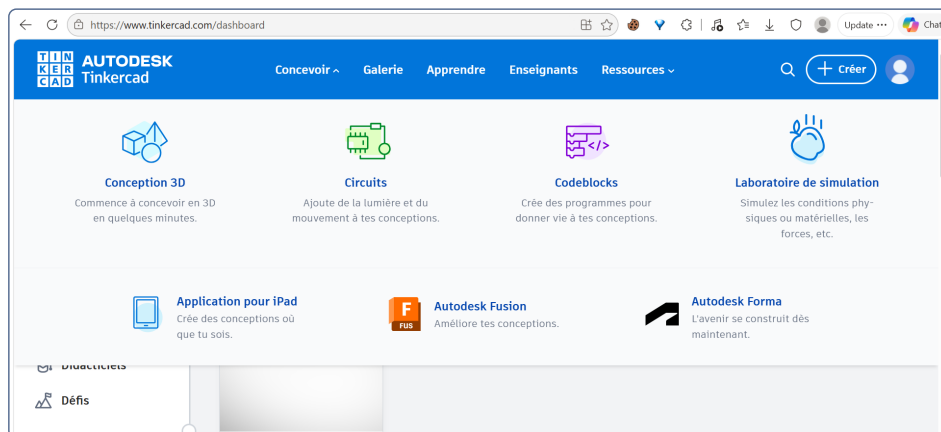


Sur le site officiel, cliquer sur **S'inscrire** lors de la première visite, ou sur **Connexion** si le compte existe déjà. Tinkercad demande ensuite le type de compte :

- **Étudiants disposant d'un code de classe** : l'enseignant a créé une classe et donne un code;
- **Comptes d'étudiants** : compte individuel pour l'apprentissage;
- **Enseignants** : pour créer et suivre des classes;
- **Comptes personnels** : usage personnel, en dehors d'un cadre scolaire.

Figure 6 — Choix du type de compte lors de l'inscription.

Étape 2 — Ouvrir l'espace Circuits

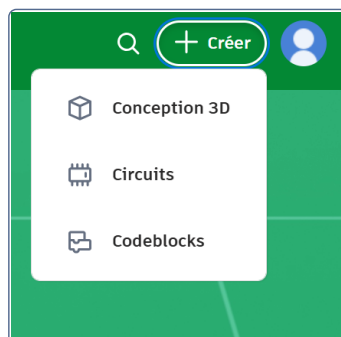


Une fois connecté, ouvrir le menu **Concevoir**. Il présente les espaces de Tinkercad : **Conception 3D**, **Circuits**, **Codeblocks**...

Choisir **Circuits** pour accéder aux montages électroniques.

Figure 7 — Le menu Concevoir et l'espace Circuits.

Étape 3 — Créer un nouveau circuit



Cliquer sur le bouton **+ Créer**, puis choisir **Circuits**.

Un plan de travail vide s'ouvre : c'est l'interface présentée à la page précédente (Figure 5). Le nom du projet, en haut à gauche, peut être modifié d'un simple clic.

Figure 8 — Le bouton + Créer et le choix Circuits.

À retenir : un compte suffit pour accéder à Tinkercad depuis n'importe quel ordinateur; les circuits sont enregistrés automatiquement.

6. Notre exemple sous Tinkercad

L'exemple utilise une **photorésistance** (LDR) reliée à l'entrée **A0** et une **LED** reliée à la broche **9** : la luminosité de la LED suit la lumière mesurée.

Étape 4 — Ajouter les composants

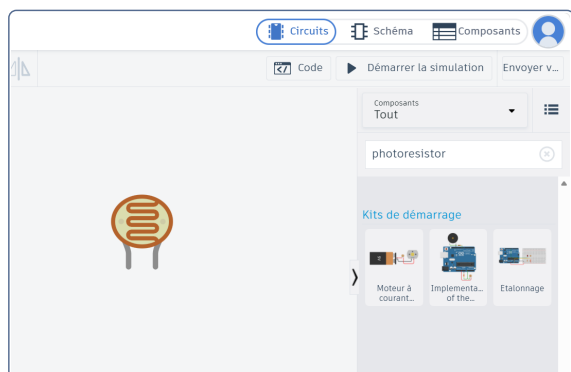


Figure 9 — Recherche de la photorésistance dans la liste **Tout**.

- Dans le panneau **Composants**, choisir la liste **Tout**.
- Taper le nom du composant, de préférence en anglais (*photoreistor*, *LED*, *resistor*...).
- Glisser le composant sur le plan de travail.
- Un clic sur un composant placé ouvre ses propriétés (valeur d'une résistance, couleur d'une LED...).
- Pour tracer un fil : cliquer sur une broche, puis sur la broche d'arrivée.

Étape 5 — Programmer et simuler

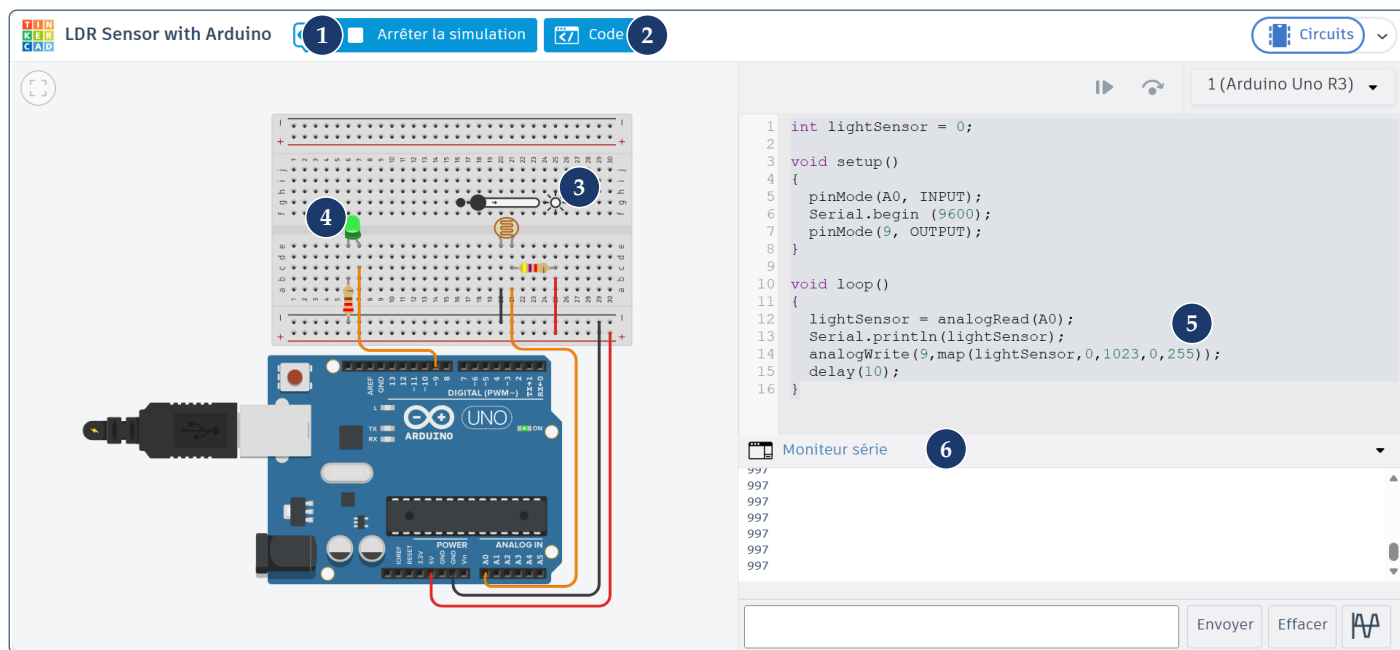


Figure 10 — Simulation de l'exemple : montage, programme et moniteur série.

1. **Démarrer / Arrêter la simulation** : lance ou arrête le circuit.
2. **Code** : ouvre l'éditeur; choisir le mode **Texte** pour écrire le programme Arduino.
3. **Curseur de lumière** : pendant la simulation, un clic sur la LDR permet de faire varier la lumière.
4. **LED** (broche 9, PWM) : sa luminosité suit la valeur lue sur A0.
5. **Programme** : `analogRead(A0)` donne 0 à 1023, `map()` convertit en 0 à 255, `analogWrite(9, ...)` commande la LED.
6. **Moniteur série** : affiche les valeurs envoyées par `Serial.println()` (ici 997 : forte lumière).

À vous de jouer : transformer cet exemple en **lampe automatique** : modifier le programme pour que la LED s'allume davantage quand la lumière **diminue** (indice : inverser les deux dernières bornes de la fonction `map()`).

7. Découvrir Fritzing

Fritzing est un logiciel **libre** (*open source*) de conception électronique, très utilisé avec **Arduino**. Il permet de représenter un montage tel qu'il apparaît sur une **plaque d'essai**, d'en obtenir le **schéma électrique** et de préparer le **circuit imprimé** (PCB). Ce n'est pas un simulateur complet : son rôle principal est de **documenter** et de **fabriquer** un montage.

Fiche d'identité

Site officiel : fritzing.org

Version : 1.0.x

Systèmes : Windows, macOS, Linux

Fichiers : extension .fzz

Prix : logiciel libre, mais le téléchargement officiel demande une **contribution d'environ 8 €**

Version gratuite : vous pouvez télécharger la version **0.9.3b** gratuitement depuis **GitHub** (scanner le QR code).



GitHub (0.9.3b)

L'interface de Fritzing

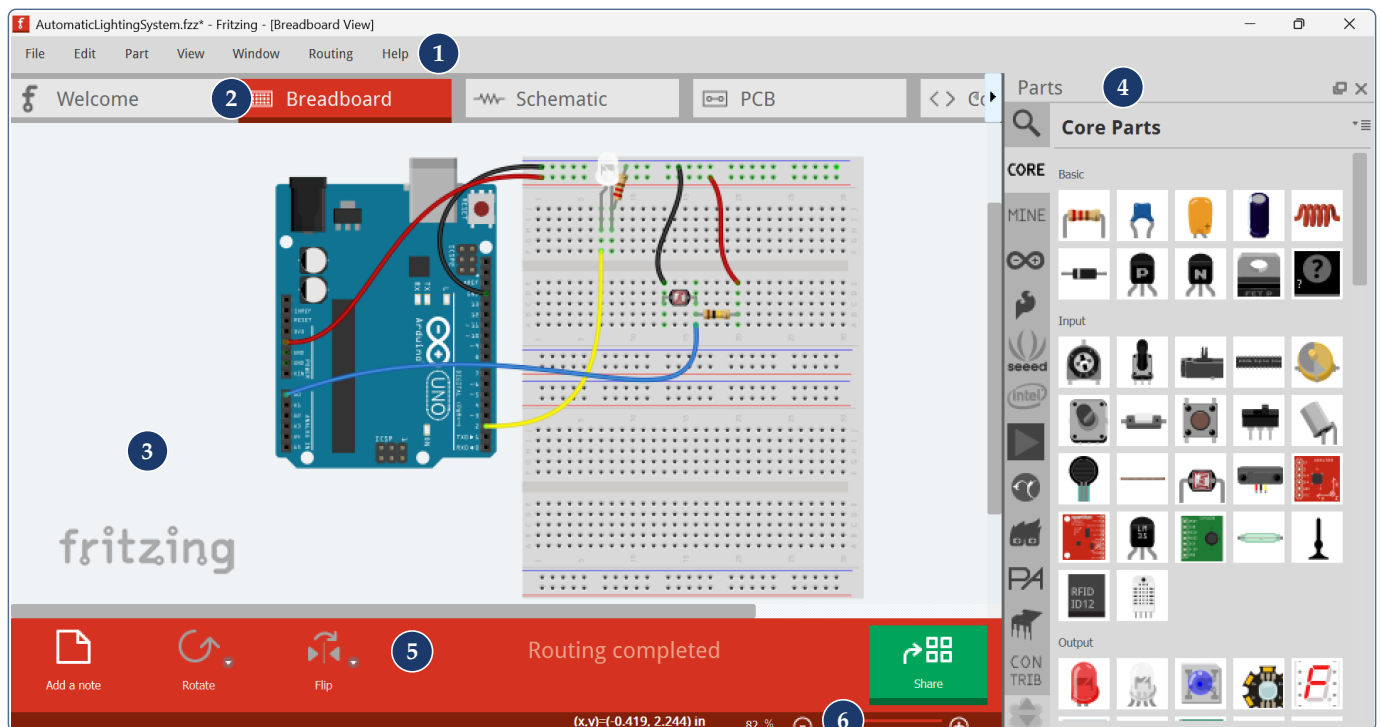


Figure 11 — Interface de Fritzing (vue **Breadboard**) avec notre exemple : les six repères désignent les zones à connaître.

1. Barre de menus : File (fichier), Edit, Part, View, Routing...

3. Plan de travail : espace où l'on place les composants et où l'on trace les fils.

5. Barre d'outils : ajouter une note, pivoter (**Rotate**), retourner (**Flip**) et état du routage.

2. Onglets des vues : Welcome (accueil), Breadboard, Schematic, PCB et Code.

4. Panneau Parts : bibliothèque des composants, classés par familles (CORE, MINE...), avec une loupe pour la recherche.

6. Barre d'état : coordonnées du pointeur et réglage du zoom.

À retenir : les vues **Breadboard**, **Schematic** et **PCB** représentent **le même montage**. Un fil tracé dans une vue apparaît dans les autres sous forme d'une **ligne fine** (*ratsnest*) qui indique une connexion à tracer.

8. Créer un montage dans Fritzing

Les étapes ci-dessous sont illustrées par des captures de **Fritzing 1.0**. L'interface étant en anglais, le nom de chaque commande est donné tel qu'il apparaît à l'écran.

Étape 1 — Ouvrir Fritzing

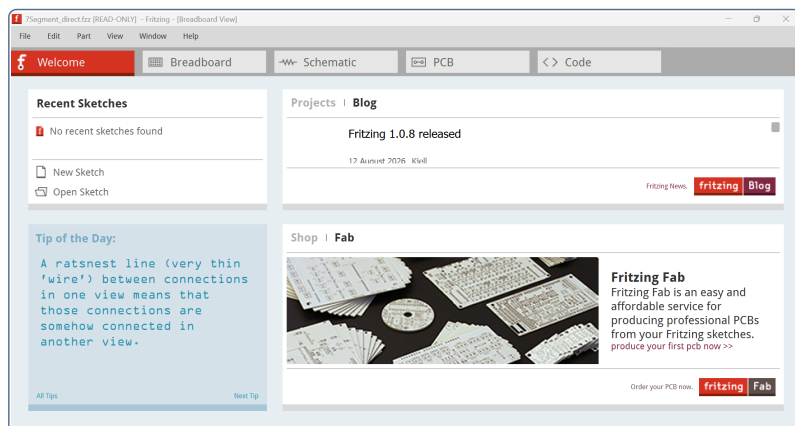
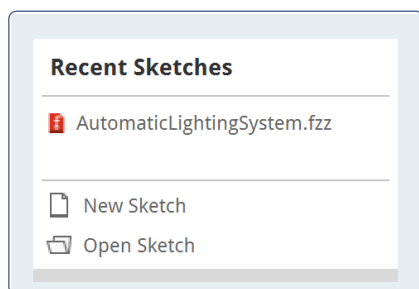


Figure 12 — L'écran d'accueil (Welcome) de Fritzing.

Au lancement, Fritzing s'ouvre sur l'onglet **Welcome** (accueil) :

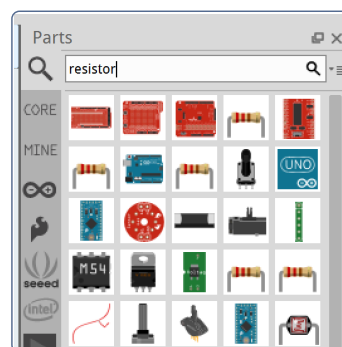
- **Recent Sketches** : les derniers croquis ouverts ;
- **New Sketch / Open Sketch** : créer ou ouvrir un croquis ;
- à droite : actualités (**Blog**) et service de fabrication de PCB (**Fab**).

Étape 2 — Nouveau croquis



Cliquer sur **New Sketch** (nouveau croquis) ou utiliser **File** → **New** (**Ctrl+N**). Un plan de travail avec une plaque d'essai s'ouvre.

Étape 3 — Chercher un composant

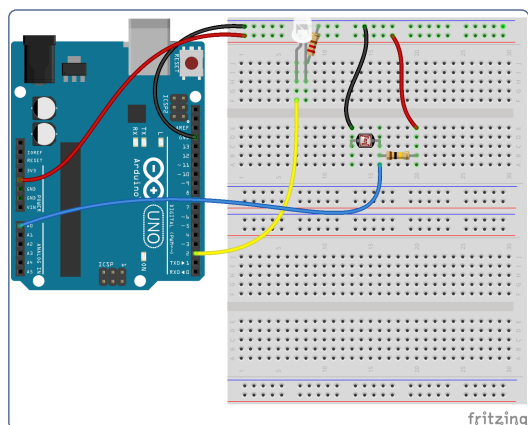


Dans le panneau **Parts**, cliquer sur la **loupe**, taper le nom en anglais (*resistor*, *LED*, *photo-cell...*) puis valider.

Il suffit ensuite de **glisser** le composant vers le plan de travail.

Figures 13 et 14 — Création d'un croquis et recherche d'une résistance dans la bibliothèque.

Étape 4 — Placer et relier les composants



- Placer l'**Arduino Uno** et les composants sur la plaque d'essai.
- Une patte bien insérée devient **verte** : elle est connectée.
- Pour tracer un fil : **cliquer-glisser** depuis une broche jusqu'à un trou.
- Un **clic droit** sur un fil permet de changer sa couleur (rouge : 5 V, noir : GND).
- La valeur d'une résistance se règle dans le panneau **Inspector** (menu **Window**).

Figure 15 — Notre exemple en version simplifiée : la photorésistance en pont diviseur sur **A0** et une **LED** commandée par la broche 2.

9. Les vues Schematic et PCB, puis l'exportation

Une fois le montage réalisé sur la plaque d'essai, il suffit de changer d'onglet : Fritzing affiche **automatiquement** le même circuit sous forme de schéma puis de circuit imprimé.

Étape 5 — La vue Schematic (schéma électrique)

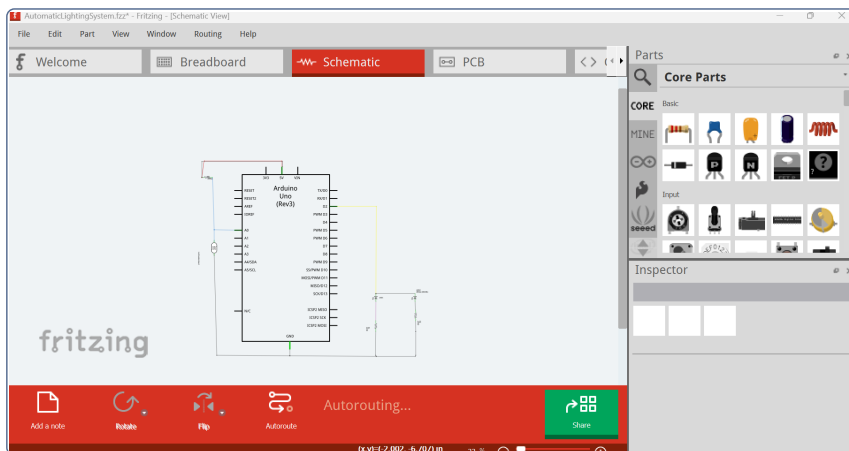


Figure 16 — La vue Schematic : l'Arduino Uno, la photorésistance sur A0 et la LED sur la broche 2.

- Les composants sont remplacés par leurs **symboles**.
- Les **lignes fines** (*ratsnest*) indiquent les liaisons venant de la vue Breadboard.
- Le bouton **Autoroute** trace les fils automatiquement; on peut ensuite les déplacer pour rendre le schéma lisible.

Étape 6 — La vue PCB (circuit imprimé)

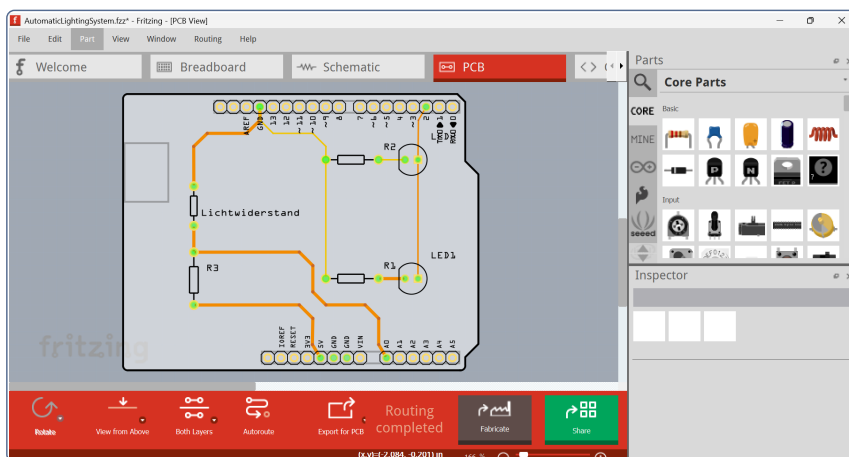


Figure 17 — La vue PCB : placement des composants et tracé des pistes.

- La carte a ici la forme d'un **shield** Arduino.
- Les **pistes** relient les pastilles des composants; **Both Layers** permet de travailler sur les deux faces.
- **Autoroute** trace les pistes; le message **Routing completed** confirme que toutes les liaisons sont faites.

Étape 7 — Exporter le travail

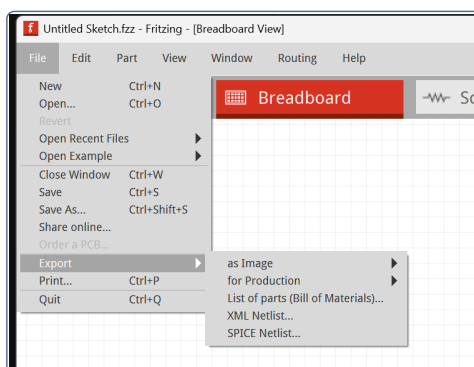


Figure 18 — Le menu File → Export.

Le menu **File** → **Export** propose :

- **as Image** : image (PNG, SVG) ou PDF de la vue active, pour un rapport;
- **for Production** : fichiers **Gerber** pour faire fabriquer le PCB;
- **List of parts (Bill of Materials)** : la liste des composants à acheter;
- **XML / SPICE Netlist** : la liste des connexions, pour d'autres logiciels.

À retenir : on dessine une seule fois dans Breadboard; Schematic et PCB se complètent, puis **Export** fournit les documents du projet.

10. Ajouter une bibliothèque dans Fritzing

Certains composants, comme le module **ESP32**, ne figurent pas dans la bibliothèque de Fritzing. On peut alors télécharger le fichier du composant (.fzpz) et l'**importer** dans le logiciel.

Où trouver de nouveaux composants ?

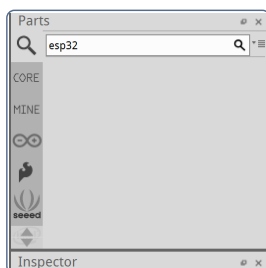
Le site officiel

fritzing.org : composants et projets partagés par la communauté Fritzing.

GitHub

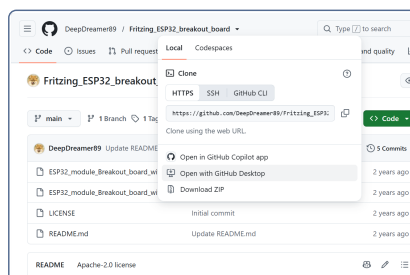
- le dépôt officiel **fritzing-parts**;
- les dépôts des fabricants (Adafruit, SparkFun...);
- les dépôts de la communauté (exemple : ESP32).

Étape 1 — Chercher le composant



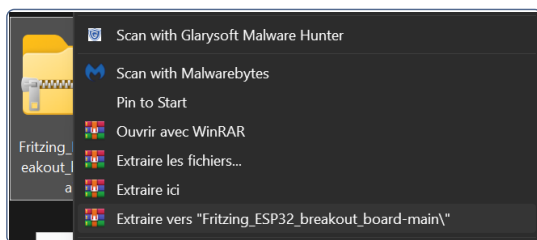
Dans **Parts**, la recherche *esp32* ne donne **aucun résultat** : le composant n'est pas installé.

Étape 2 — Télécharger le fichier



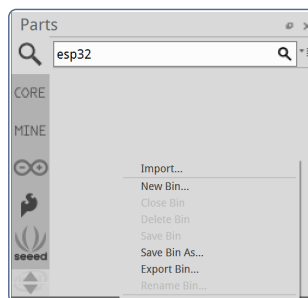
Sur la page GitHub : **Code** → **Download ZIP**.

Étape 3 — Extraire l'archive



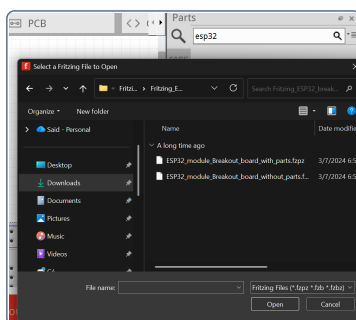
Clic droit sur le fichier ZIP → **Extraire vers...** On obtient un dossier contenant les fichiers .fzpz.

Étape 4 — Ouvrir le menu Import



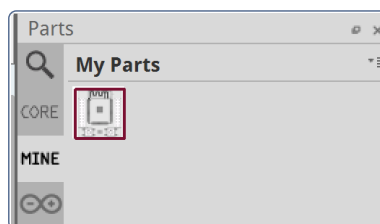
Dans **Parts**, cliquer sur le petit menu ≡ à droite de la barre de recherche, puis sur **Import...**

Étape 5 — Choisir le fichier .fzpz



Aller dans le dossier extrait, sélectionner le fichier .fzpz souhaité, puis cliquer sur **Open**.

Étape 6 — Utiliser le composant



Le composant apparaît dans l'onglet **MINE** (*My Parts*).

Il suffit ensuite de le **glisser** sur le plan de travail, comme les autres composants.

Figures 19 à 24 — Importation du module ESP32 dans Fritzing, depuis un dépôt GitHub.

À retenir

- Un fichier .fzpz contient **un composant**; un fichier .fzbz contient **une bibliothèque** (*bin*) complète.
- Les composants importés sont rangés dans **MINE**. Télécharger uniquement depuis des sources fiables.

11. Comparaison des trois logiciels

Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques de Proteus, Tinkercad et Fritzing étudiées dans ce chapitre.

	 Proteus	 Tinkercad Circuits	 Fritzing
Type	logiciel de conception et de simulation électronique	plateforme web de montage et de simulation	logiciel de représentation du câblage et de PCB
Éditeur	Labcenter Electronics	Autodesk	Fritzing (projet libre)
Site officiel	labcenter.com	tinkercad.com/circuits	fritzing.org
Prix	payant (licence) ; version d'évaluation limitée	gratuit (compte nécessaire)	libre : environ 8 € sur le site officiel, version 0.9.3b gratuite sur GitHub
Installation	Oui (Windows)	Non : navigateur web	Oui (Windows, macOS, Linux)
Internet requis	Non	Oui	Non
Simulation	Oui : analogique, numérique et microcontrôleurs	Oui : Arduino et composants de base	Non (ce n'est pas un simulateur)
Programmation Arduino	Oui (programme chargé dans le microcontrôleur)	Oui : blocs ou texte, simulés	éditeur de code, sans simulation
Vue plaque d'essai	Non	Oui	Oui
Schéma électrique	Oui (ISIS)	Oui (vue Schéma)	Oui (vue Schematic)
Circuit imprimé (PCB)	Oui (ARES)	Non	Oui (export Gerber)
Bibliothèque	très riche ; import de bibliothèques	limitée ; pas d'import	riche ; import de fichiers .fzpz
Points forts	simulation précise, instruments virtuels	simple, gratuit, sans installation	rendu réaliste, documentation, PCB
Limites	payant, prise en main plus longue	composants peu nombreux	pas de simulation

Quel logiciel choisir ?

Simuler un circuit

Tester le fonctionnement électrique d'un montage avant sa réalisation : **Proteus**.

Découvrir l'Arduino

Monter, programmer et simuler rapidement une carte Arduino : **Tinkercad**.

Documenter et fabriquer

Représenter le câblage réel et préparer un circuit imprimé : **Fritzing**.

Conclusion

Ces trois logiciels sont **complémentaires** : le choix dépend du besoin du projet. Dans tous les cas, la simulation aide à détecter les erreurs, mais elle **ne remplace pas les essais réels** sur le montage.